

TRES0312 Fysikk

Matematikk vi trenger!

TRES0312 — Kapittel 2

Ben David Normann

28. mai 2026

Dagens plan

Oppsummering: Del 1 — 45 min

Algebra-regler

Funksjoner og plotting

Trigonometri

Oppsummering: Del 2 — 45 min

Vektorer

Koordinatsystem og enhetsvektorer

Størrelse og retning

Vektoroperasjoner

Oppsummering: Algebraregler

Det du gjør på ett ledd, gjør du på *alle* ledd i likningen.

Potenser: $x^a \cdot x^b = x^{a+b}$, $\frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}$, $(x^a)^b = x^{ab}$.

Kvadratsetninger: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$,
 $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.

Oppsummering: Algebraregler

Det du gjør på ett ledd, gjør du på *alle* ledd i likningen.

Potenser: $x^a \cdot x^b = x^{a+b}$, $\frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}$, $(x^a)^b = x^{ab}$.

Kvadratsetninger: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$,
 $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.

Løs for den ukjente

a) Finn a : $F = m \cdot a$, $F = 4\,800 \text{ N}$, $m = 1\,200 \text{ kg}$.

b) Finn v : $E_K = \frac{1}{2}mv^2$, $E_K = 25 \text{ J}$, $m = 2,0 \text{ kg}$.

Oppgave

Algebra

a) Regn ut: $\frac{15 + 3^2}{6 - 2}$.

b) Forenkle: $\frac{x^4 \cdot x^{-2}}{x^3}$.

c) Løs for t : $s = \frac{1}{2}at^2$, $s = 20 \text{ m}$, $a = 10 \text{ m/s}^2$.

Hva er en funksjon?

Hva er en funksjon?

Svar

En funksjon f knytter til enhver innverdi x én bestemt utverdi $f(x)$.

Hva er en funksjon?

Svar

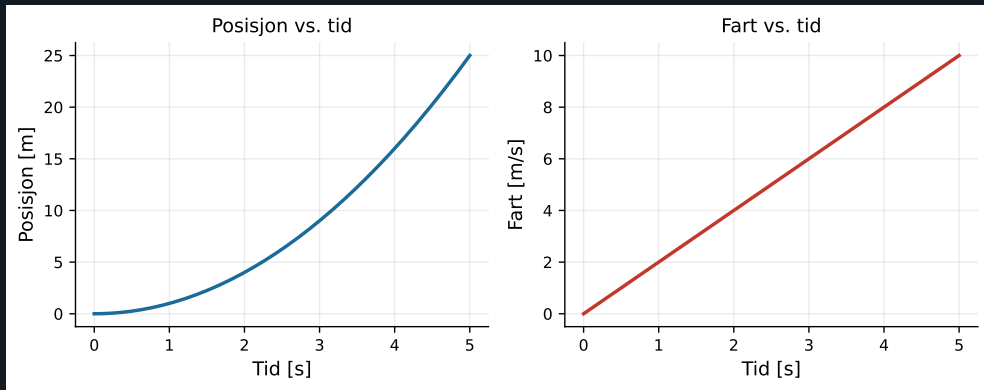
En funksjon f knytter til enhver innverdi x én bestemt utverdi $f(x)$.

Oppsummering: Viktige typer

Lineær: $f(x) = b + ax$ — f.eks. $v(t) = v_0 + at$

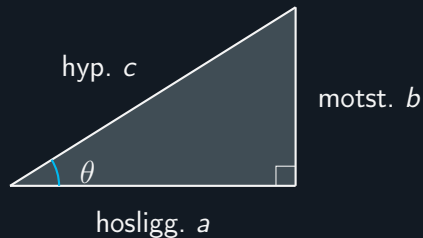
Kvadratisk: $f(x) = ax^2 + bx + c$ — f.eks. $s(t) = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + s_0$

Funksjoner: eksempel fra bevegelse



Figur 2.1: Posisjon og fart som funksjon av tid for konstant akselerasjon $a = 2,0 \text{ m/s}^2$, $v_0 = 0$.

Trigonometri



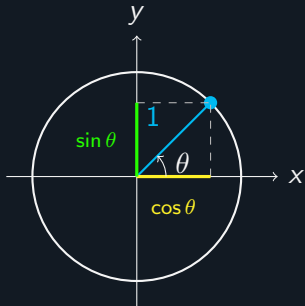
Oppsummering: Definisjoner

$$\cos \theta = \frac{a}{c}, \quad \sin \theta = \frac{b}{c}, \quad \tan \theta = \frac{b}{a}$$

Komponenter:

$$a = c \cos \theta, \quad b = c \sin \theta$$

Enhetssirkelen



θ	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
0°	0	1	0
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
90°	1	0	—

Pythagoras på enhetssirkelen: $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$

Trigonometri: stige mot vegg

En stige av lengde $c = 5,0$ m lener seg mot en vegg i vinkel $\theta = 37^\circ$ med gulvet.

- a) Finn den horisontale komponenten a og den vertikale b .
- b) Sjekk svaret ditt med Pythagoras: $a^2 + b^2 = c^2$.
- c) Hva blir b dersom θ økes til 53° ?

Pause!

Hva er en vektor?

Hva er en vektor?

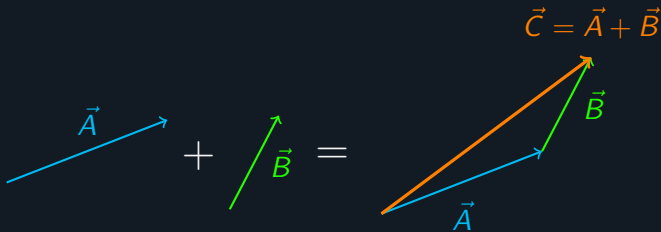
Svar

Et objekt med både *størrelse* og *retning*. Vi skriver $\vec{v}$.

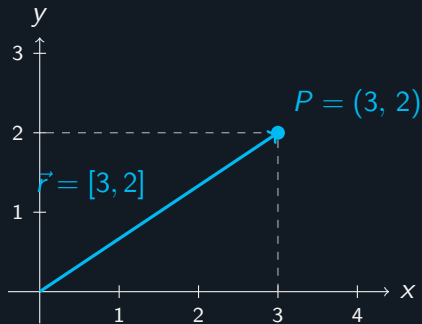
Hva er en vektor?

Svar

Et objekt med både *størrelse* og *retning*. Vi skriver $\vec{v}$.



Koordinatsystem



Til ettertanke

Et koordinatsystem lar oss beskrive vektorer med komponenter.

Oppsummering: Enhetsvektorer og komponentform

I xy -planet: $\hat{x} = [1, 0]$ og $\hat{y} = [0, 1]$.

Enhver vektor kan skrives på to ekvivalente måter:

$$\vec{v} = [v_x, v_y] = v_x \hat{x} + v_y \hat{y}$$

Oppsummering: Enhetsvektorer og komponentform

I xy -planet: $\hat{x} = [1, 0]$ og $\hat{y} = [0, 1]$.

Enhver vektor kan skrives på to ekvivalente måter:

$$\vec{v} = [v_x, v_y] = v_x \hat{x} + v_y \hat{y}$$

Komponentform

- a) Skriv $\vec{A} = [4, -3]$ som en lineær kombinasjon av $\hat{x}$ og $\hat{y}$.
- b) Regn ut $\vec{u} + \vec{v}$ der $\vec{u} = 3\hat{x} - 2\hat{y}$ og $\vec{v} = -\hat{x} + 5\hat{y}$.

Oppsummering: Lengde og vinkel til en vektor

For $\vec{v} = [v_x, v_y]$:

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}, \quad \theta = \arctan\left(\frac{v_y}{v_x}\right)$$

Størrelse og retning

Oppsummering: Lengde og vinkel til en vektor

For $\vec{v} = [v_x, v_y]$:

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}, \quad \theta = \arctan\left(\frac{v_y}{v_x}\right)$$

Finn størrelse og retning

Gitt $\vec{v} = [3, 4]$.

- Finn lengden $|\vec{v}|$.
- Finn vinkelen θ med positiv x -akse.

Vektoraddisjon og skalarmultiplikasjon

Oppsummering: Addisjon

$$\vec{u} + \vec{v} = [u_x + v_x, u_y + v_y]$$

Oppsummering: Skalarmultiplikasjon

For en skalar k : $k\vec{v} = [kv_x, kv_y]$

$k > 1$: strekker; $k < 0$: snur retning.

Vektoraddisjon og skalarmultiplikasjon

Oppsummering: Addisjon

$$\vec{u} + \vec{v} = [u_x + v_x, u_y + v_y]$$

Oppsummering: Skalarmultiplikasjon

For en skalar k : $k\vec{v} = [kv_x, kv_y]$

$k > 1$: strekker; $k < 0$: snur retning.

Regn

Gitt $\vec{a} = [3, -1]$ og $\vec{b} = [-1, 4]$. Finn $\vec{a} + \vec{b}$, $\vec{a} - \vec{b}$ og $2\vec{a} - 3\vec{b}$.

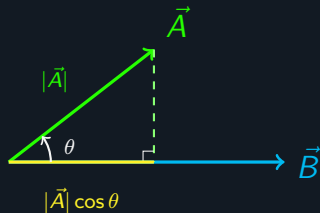
Skalarprodukt (prikkprodukt)

Oppsummering: Definisjon

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot \vec{v} &= u_x v_x + u_y v_y \\ &= |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta\end{aligned}$$

Gir en *skalar* (et tall).

$$\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$



Kryssprodukt

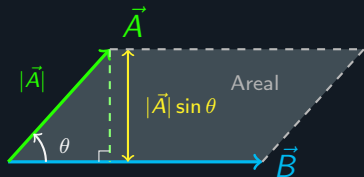
Oppsummering: Kryssprodukt (2D)

$$\begin{aligned}(\vec{u} \times \vec{v})_z &= u_x v_y - u_y v_x \\ &= |\vec{u}| |\vec{v}| \sin \theta\end{aligned}$$

Størrelse = areal av parallelogrammet.

Parallelle vektorer: $\vec{u} \times \vec{v} = 0$.

Ikke kommutativt: $\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u}$.



Skalarprodukt og vinkel

Gitt $\vec{u} = [4, 3]$ og $\vec{v} = [2, -1]$.

- a) Finn $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
- b) Finn vinkelen mellom $\vec{u}$ og $\vec{v}$.

Kryssprodukt og areal

Gitt $\vec{u} = [4, 1]$ og $\vec{v} = [2, 3]$.

- a) Finn $(\vec{u} \times \vec{v})_z$.
- b) Hva er arealet av parallelogrammet?
- c) Finn $(\vec{v} \times \vec{u})_z$ og forklar fortegnet.

Neste gang: Kapittel 3 — Kinematikk!

Posisjon, hastighet og akselerasjon

Bevegelsesligninger

Fri bevegelse og kast